Uždavinių lapas 3

Erdvės yra kompleksinės ir baigtinės dimensijos, išskyrus uždavinį 3.6. Matricinis vienetas E_{ij} turi elementą 1 vietoje (i, j), o kitur nulius. Primename taisyklę $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$.

Uždarumo lema iš 3-iosios paskaitos teigia, kad išsprendžiamumas pereina poalgebroms ir homomorfiniams vaizdams. Be to, jis pereina nuo idealo ir faktoralgebros pagal jį visai algebrai.

Uždavinys 3.1 (Algebros $\mathfrak{b}_3$ eilutės). Tegul $\mathfrak{b}_3$ yra viršutinių trikampių 3×3 matricų Lie algebra, o $\mathfrak{n}_3$ – jos griežtai viršutinių trikampių matricų poalgebra.

(i) Apskaičiuokite algebros $\mathfrak{b}_3$ išvestinę eilutę.

(ii) Apskaičiuokite jos apatinę centrinę eilutę. Ar algebra $\mathfrak{b}_3$ yra nilpotentinė?

(iii) Raskite algebros $\mathfrak{b}_3$ bendrąjį tikrinį vektorių erdvėje $\mathbb{C}^3$ ir jo tikrinių verčių funkciją. Parodykite, kad jis apvelka vienintelę invariantinę tiesę.

Uždavinys 3.2 (Išsprendžiamumo apibūdinimas vėliavomis). Tegul $\dim \mathfrak{g} = n$.

(i) Įrodykite, kad algebra $\mathfrak{g}$ yra išsprendžiamoji tada ir tik tada, kai algebra $\operatorname{ad}\mathfrak{g}$ yra išsprendžiamoji.

(ii) Įrodykite, kad algebra $\mathfrak{g}$ yra išsprendžiamoji tada ir tik tada, kai egzistuoja idealai I_k algebroje $\mathfrak{g}$, kuriems

$$0 = I_0 \subset I_1 \subset \cdots \subset I_n = \mathfrak{g}, \qquad \dim I_k = k \quad (0 \le k \le n).$$

(iii) Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra išsprendžiamoji. Įrodykite, kad algebra $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ yra nilpotentinė.

(iv) Atvirkščiai, įrodykite, kad algebra $\mathfrak{g}$ yra išsprendžiamoji, jei algebra $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ yra nilpotentinė.

Uždavinys 3.3 (Algebros $[h, e] = e$ dviejų dimensijų moduliai). Tegul $\mathfrak{g} = \mathbb{C}h \oplus \mathbb{C}e$, kur $[h, e] = e$.

(i) Įrodykite, kad operatorius $\rho(e)$ yra nilpotentinis kiekviename modulyje.

(ii) Tegul $\dim V = 2$ ir $\rho(e) \neq 0$. Raskite bazę ir skaičių $a \in \mathbb{C}$, kuriems

$$D(h) = \begin{pmatrix} a+1 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix},$$
$$D(e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(iii) Parodykite, kad skirtingos parametro a reikšmės duoda neizomorfinius modulius ir kad kiekvienas iš jų turi lygiai vieną invariantinę tiesę.

Uždavinys 3.4 (Radikalai).

(i) Įrodykite, kad Lie algebroms $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2$ galioja $\operatorname{rad}(\mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) = \operatorname{rad}\mathfrak{g}_1 \oplus \operatorname{rad}\mathfrak{g}_2$.

(ii) Įrodykite, kad $\operatorname{rad}\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C}) = \mathbb{C}I_2$ ir $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})/\mathbb{C}I_2 \cong \mathfrak{sl}_2$.

(iii) Viršutinių trikampių matricų algebra $\mathfrak{b}_2$ yra išsprendžiamoji, bet neįeina į poerdvį $\mathbb{C}I_2$. Kodėl tai neprieštarauja (ii) daliai?

Uždavinys 3.5 (Neteisingi atvirkštiniai teiginiai).

(i) Parodykite, kad kiekvienam $X \in \mathfrak{sl}_2$ egzistuoja erdvės $\mathbb{C}^2$ bazė, kurioje elemento X matrica yra viršutinė trikampė, bet nėra bazės, kurioje taip būtų visiems elementams kartu.

(ii) Tegul algebra $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2 \oplus \mathbb{C}t$, kurioje elementas t yra centrinis, veikia erdvę $\mathbb{C}$ taisykle $\rho(X + ct) = c$. Parodykite, kad ρ yra nenulinis trikampis įvaizdis, o algebra $\mathfrak{g}$ nėra išsprendžiamoji. Trikampių įvaizdžių teorema teigia, kad ištikimas įvaizdis yra trikampis tada ir tik tada, kai algebra yra išsprendžiamoji. Kuri šio teiginio prielaida nepatenkinta?

(iii) Raskite idealą $\mathfrak{a}$ algebroje $\mathfrak{b}_2$, kad idealas $\mathfrak{a}$ ir faktoralgebra $\mathfrak{b}_2/\mathfrak{a}$ būtų nilpotentiniai, o algebra $\mathfrak{b}_2$ nebūtų.

Uždavinys 3.6 (Lie teoremos prielaidos). Šiame uždavinyje nukrypstame nuo įprasto lauko $\mathbb{C}$.

(i) Tegul virš lauko $\mathbb{R}$ matrica $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ apvelka Lie algebrą, veikiančią erdvę $\mathbb{R}^2$. Parodykite, kad ši algebra yra išsprendžiamoji ir neturi bendrojo realiojo tikrinio vektoriaus. Kas vyksta virš lauko $\mathbb{C}$?

(ii) Tegul p yra pirminis skaičius, o erdvė $V = \mathbb{F}_p^p$ turi bazę $v_0, \ldots, v_{p-1}$, kurios indeksai imami moduliu p. Apibrėžkime $xv_i = v_{i+1}$ ir $yv_i = iv_i$. Parodykite, kad tiesinis apvalkalas $\operatorname{span}\{x, y\}$ yra dviejų dimensijų išsprendžiamoji Lie algebra be bendrojo tikrinio vektoriaus. Nurodykite, kurioje vietoje nepavyksta invariantiškumo lemos įrodymas.

Uždavinys 3.7 (Žordano dalys ir trikampė forma). Primename tiesinį Žordano skaidinį $T = T_s + T_n$ iš paskaitos.

(i) Tegul $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Raskite T_s ir T_n. Ar matrica T_s yra matricos T įstrižainėinė dalis?

(ii) Tegul vienos dimensijos algebra $\mathbb{C}t$ veikia erdvę $\mathbb{C}^2$ taip, kad operatoriaus $\rho(t)$ matrica standartinėje bazėje yra viršutinė trikampė matrica $D(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Raskite $D(t)_s$ ir $D(t)_n$ ir parodykite, kad nė viena iš jų nepriklauso aibei $\mathbb{C}D(t)$.